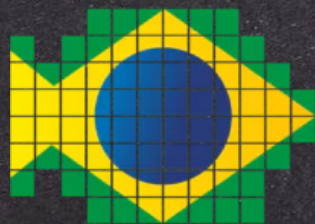


Minicurso
de curta
duração



XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca



CONBEP

22 a 25 de abril - Hangar - Belém/PA

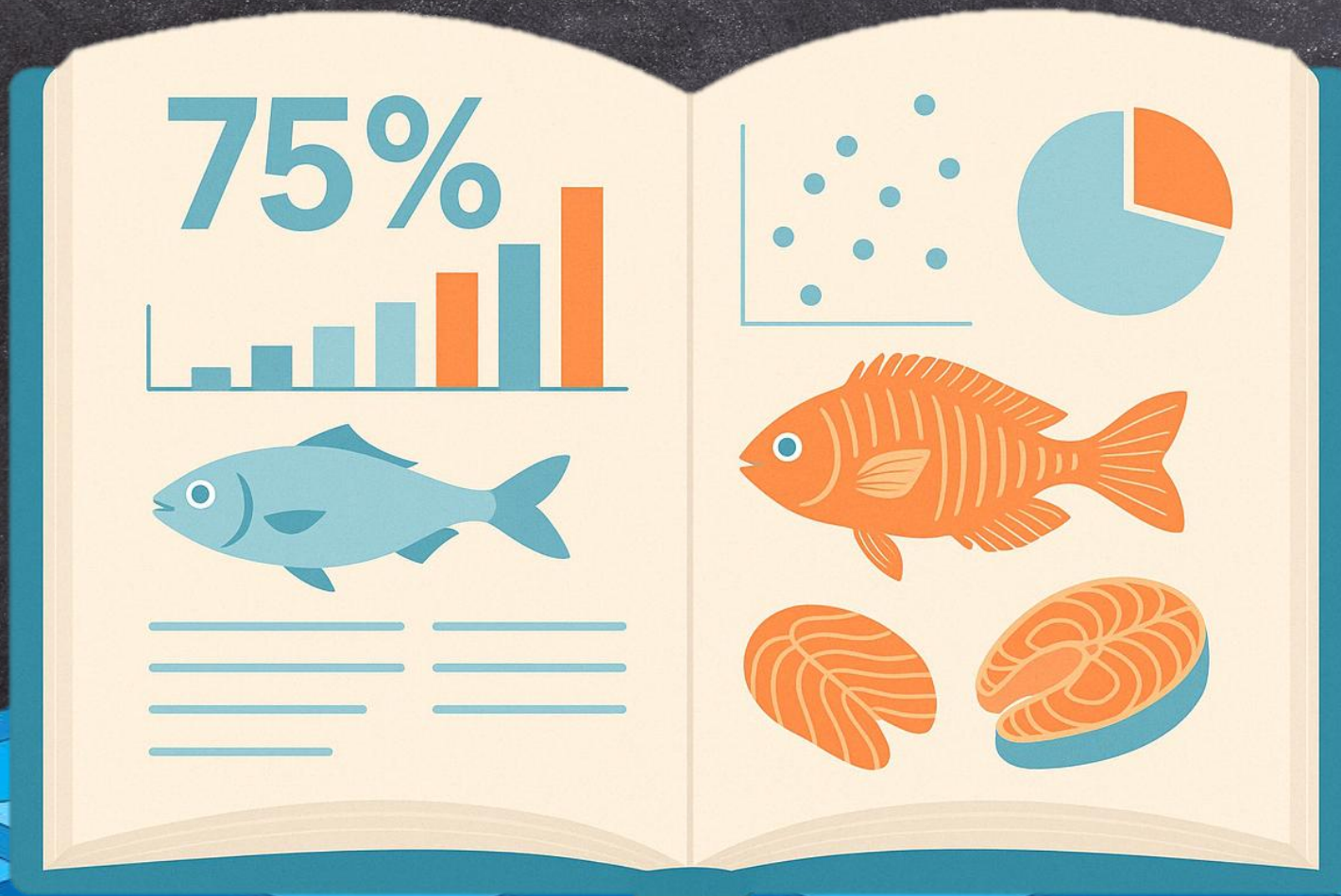
Storytelling com dados

Pesca, Aquicultura e Seus Produtos



Prof.^a Alessandra C. S. Farias
Departamento de Engenharia de Pesca - UFC

Prof. Rafael Braz A. Farias
Departamento de Estatística e Matemática Aplicada - UFC



SUMÁRIO

Parte 1. Storytelling com Dados

Parte 2. Entendendo o contexto: Quem? O quê? e Como?

Parte 3. Como comunicar visualmente os dados?

Parte 4. A história contada com os dados

Parte 1.

Storytelling com Dados

O que você lembra mais?

O número de toneladas de
pescado exportado em 2022?

OU

Aquela história que sua mãe
contava quando era criança?



Conte uma história real



Uma história em que mudou de ideia



Uma história que o marcou na infância



Uma situação que ensinou algo para alguém



Quem lembra?



**1001
UTILIDADES**

O que essas histórias
têm em comum?



1. Personagem

Alguém com quem o público se identifica ou observa com empatia
(a menina do Chokito, o homem do Bombril)

2. Conflito ou tensão

Algo que quebra uma expectativa ou apresenta um problema
("adivinha o que é", "mil e uma utilidades")

3. Transformação ou revelação

A informação ou produto resolve, transforma ou surpreende
(o sabor revelado, o uso inesperado)

4. Mensagem clara e memorável

O que fica na mente do público
(prazer, utilidade,)

5. Conexão emocional ou simbólica

Algo que ativa memória, humor, afeto ou surpresa
(nostalgia da infância, humor cotidiano)

Storytelling é uma técnica, pois:



Tem estrutura própria: personagem, contexto, conflito, transformação, desfecho



Pode ser aprendida, aplicada e aperfeiçoada



Tem objetivo comunicacional claro: engajar, ensinar, convencer, mobilizar

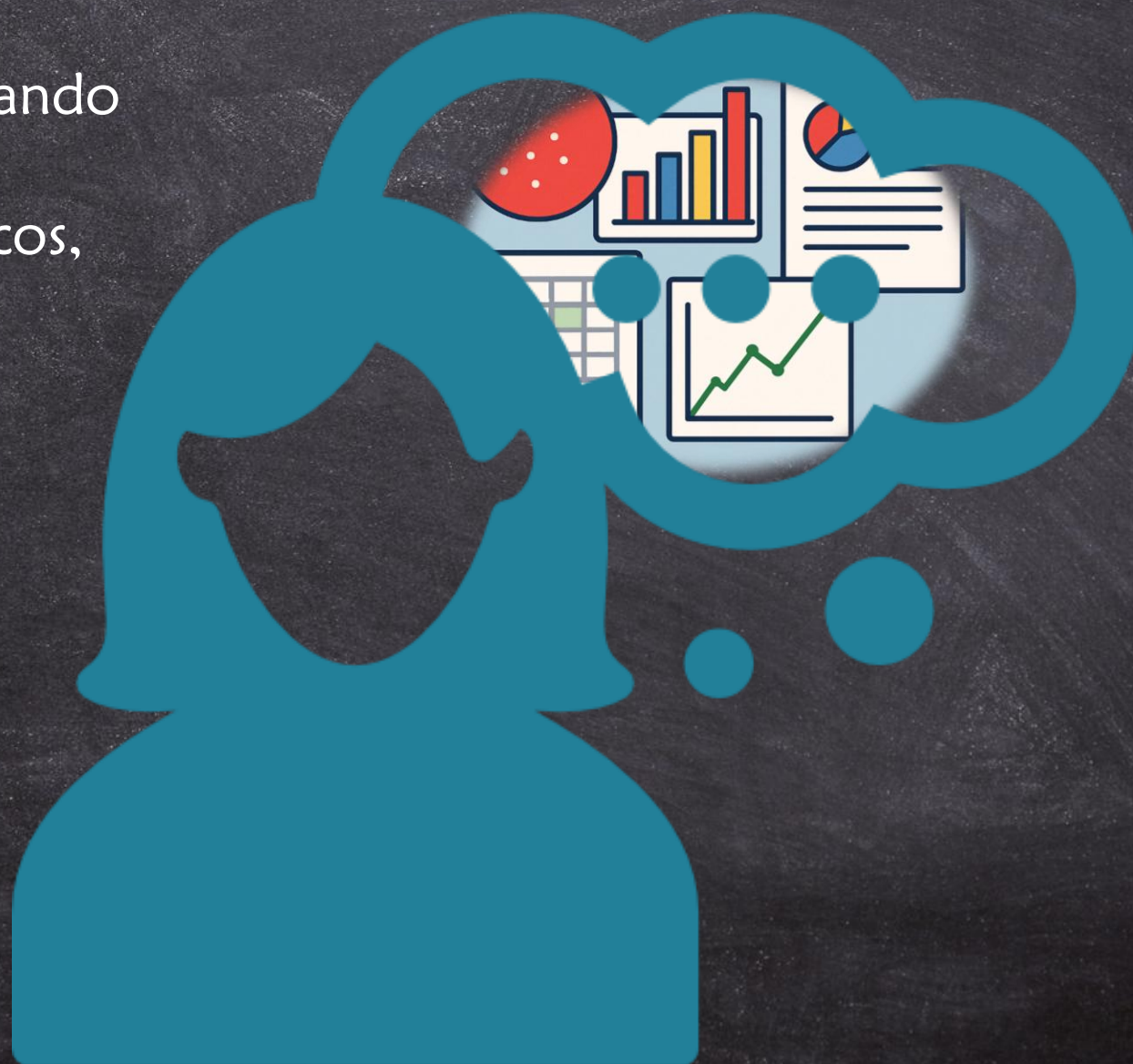


É usada de forma deliberada para tornar mensagens mais eficazes



Funciona com ou sem dados, em qualquer área do conhecimento

Agora que entendemos o que é Storytelling,
PARA QUE aplicar essa técnica quando
estamos lidando com dados, gráficos,
planilhas e relatórios?



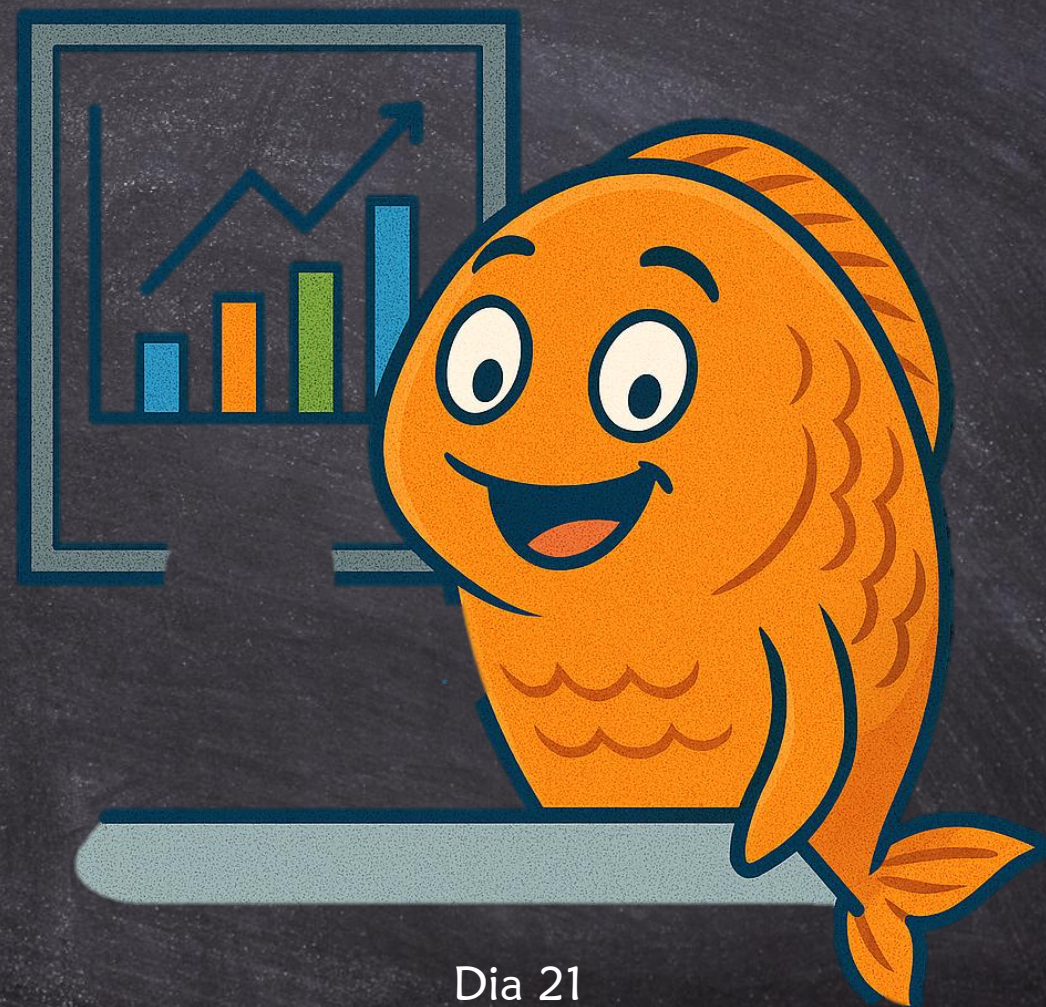
Quem aqui já trabalhou duro analisando dados, montou uma planilha, criou um gráfico, fez uma apresentação...



Dia 1



Dia 20



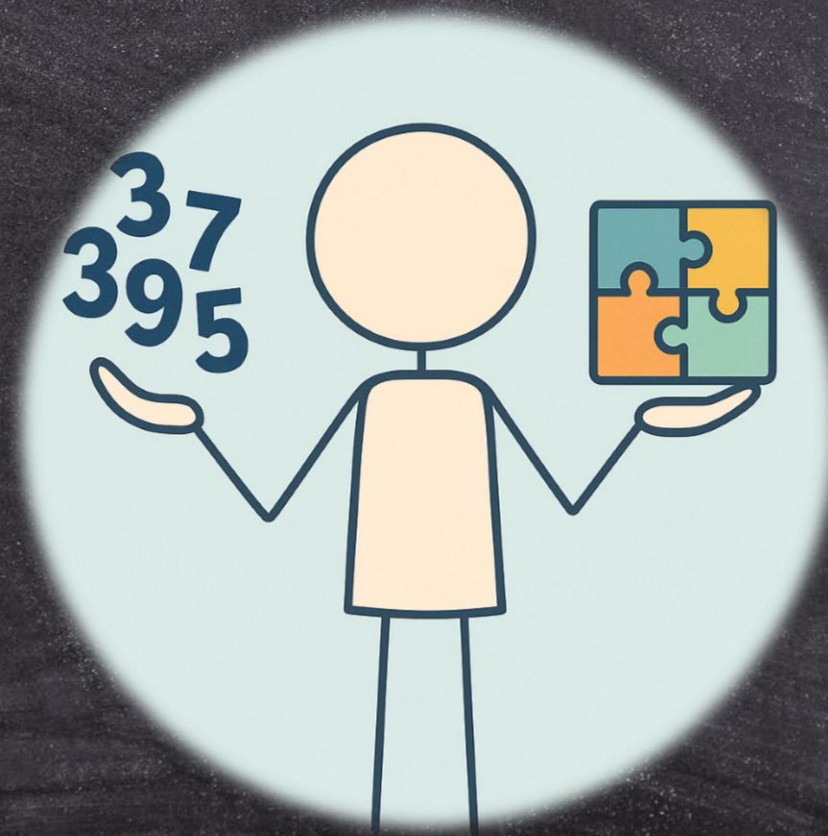
Dia 21

... e, no final, percebeu que ninguém
entendeu ou fez nada com aquilo?”



Pois é...

Estamos acostumados a pensar que, se
temos os dados, temos o argumento.



Porém...

- * Se a pessoa que precisa tomar uma decisão não entendeu a gravidade do que você mostrou...
- * Se o gestor não percebeu a urgência daquilo que está nos seus números...
- * Se o pescador não viu valor no dado que você passou...
- * Se o estudante não reagiu aos dados como esperado...

Talvez o problema NÃO ESTEJA NOS DADOS.

Talvez o problema esteja na

HISTÓRIA QUE VOCÊ CONTOU COM ELES

ou

DEIXOU DE CONTAR.

Assim, podemos pensar...

“O impacto da informação é influenciado pela história que é contada com os dados.”



Parte 2.

O Contexto:

Quem? O quê? e Como?

Vamos pensar...

“O sucesso na visualização de dados não começa com a visualização de dados e sim, com a atenção e o tempo dedicados a entender o contexto e a necessidade de comunicação.”





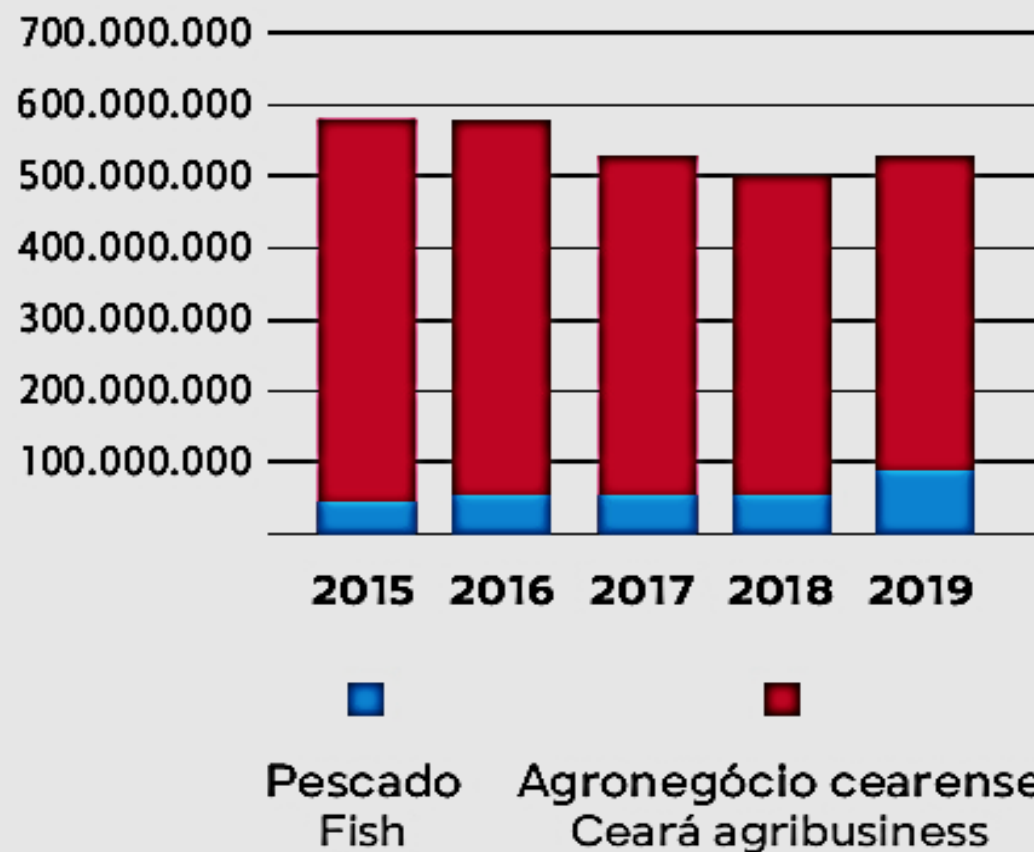
Vamos dar uma
olhada em
alguns gráficos

Responda rápido...

A exportação de agronegócio
cearense aumentou ou
diminuiu entre 2015 e 2019?

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)



Qual foi o impacto que esse
gráfico causou em você?

Problema 1.

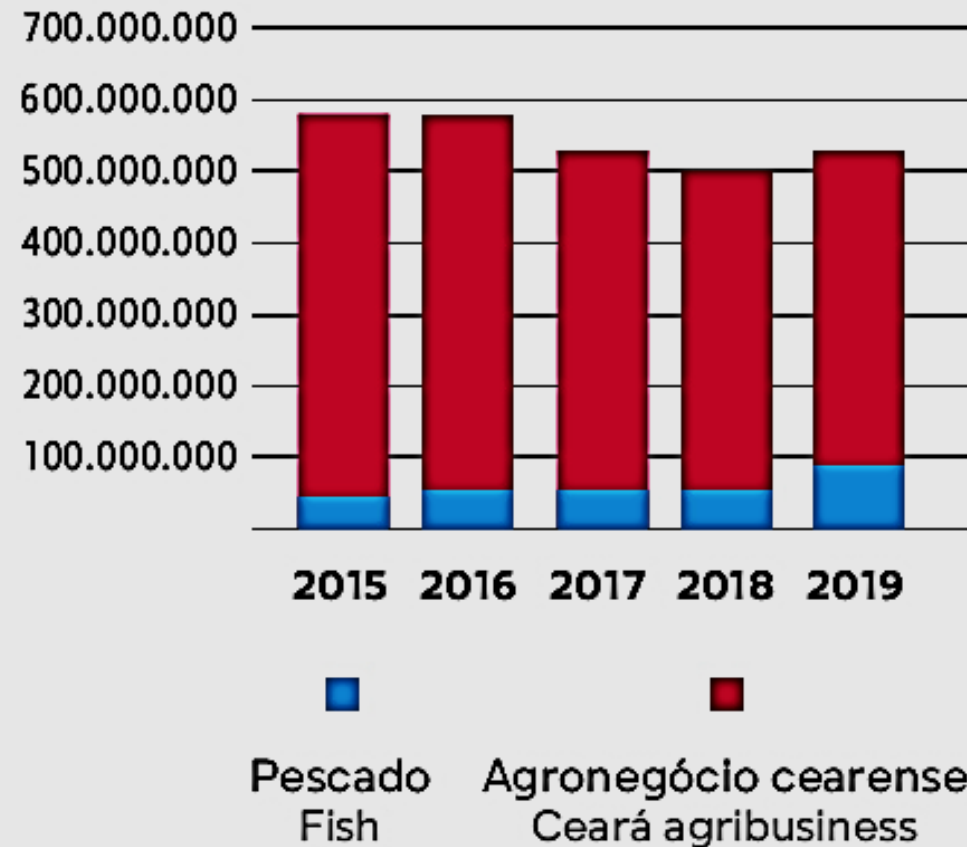
Título inadequado e confuso

O título **Exportações Cearenses de Pescado (2020)** é confuso, pois sugere que o gráfico se refere exclusivamente às exportações de pescado em 2020.

Entretanto, o gráfico apresenta dados de 2015 a 2019 e inclui o agronegócio. Um título mais preciso ajudaria a contextualizar melhor a informação apresentada.

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)



Problema 2.

Legenda inadequada

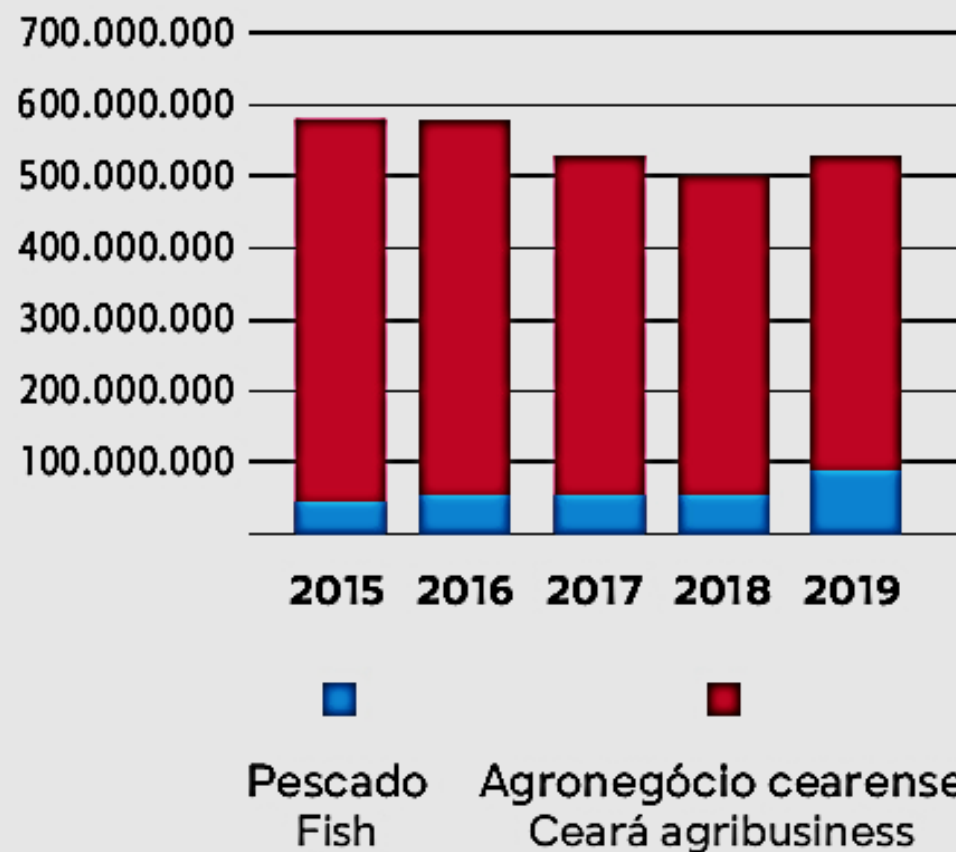
O uso do termo **Agronegócio** é incorreto neste contexto, pois não se trata de um produto que se exporta, e sim um conceito que representa um conjunto de atividades econômicas ligadas às cadeias produtivas do setor agropecuário e agroindustrial.

Nas estatísticas de comércio exterior, como aquelas baseadas na Nomenclatura Comum do Mercosul, os itens exportados são produtos específicos, como soja, carnes, frutas ou madeira, e não agronegócio.

Portanto, utilizar esse termo no gráfico induz a uma interpretação equivocada, sugerindo que o agronegócio é um item de exportação.

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)



Problema 3.

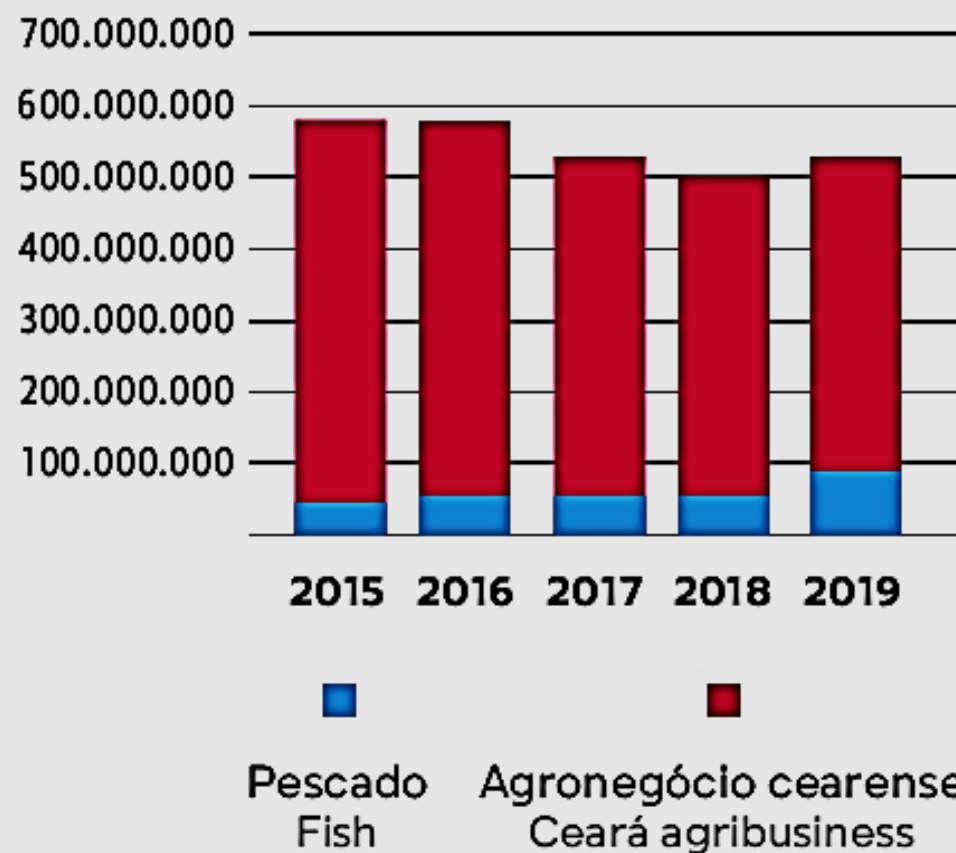
Eixo vertical sem título

O **eixo vertical** não possui um título que indique claramente o que os valores representam.

Sem um título, o público pode não compreender se os números referem-se a valores monetários, volumes ou outra métrica.

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)



Problema 4.

Uso inadequado de barras empilhadas

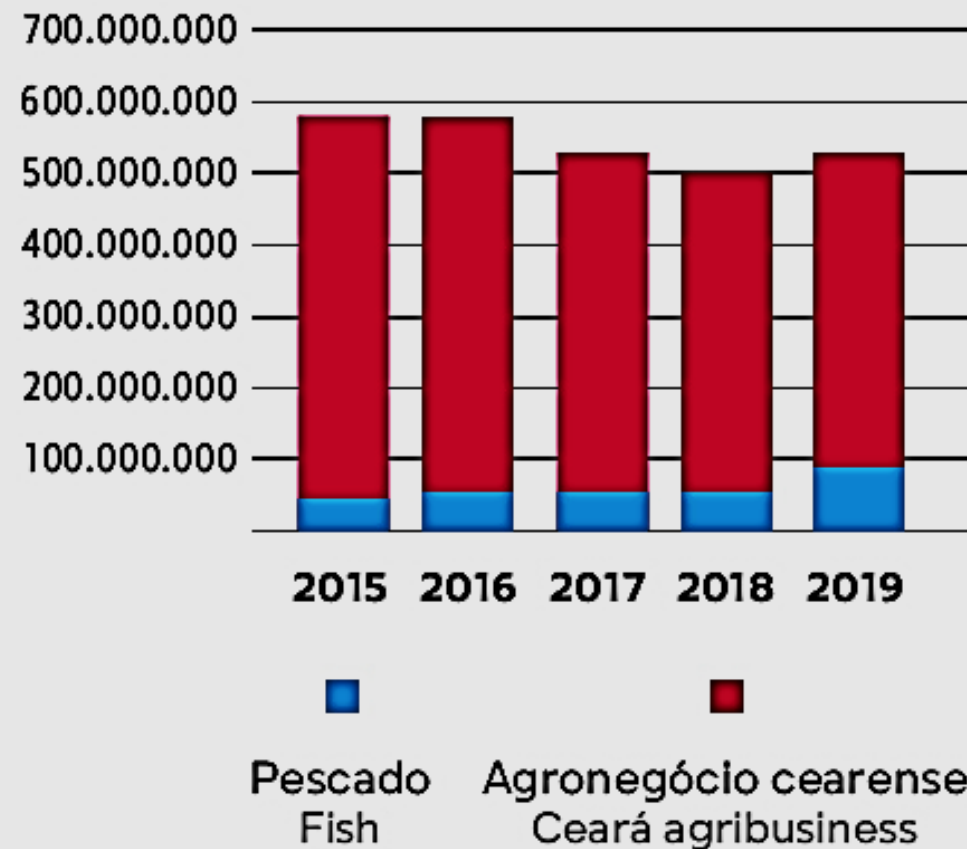
O gráfico utiliza **barras empilhadas**, o que geralmente implica que as categorias representadas somam um total comum.

No entanto, **Pescado** e **Agronegócio Cearense** são setores distintos e não devem ser interpretados como subcategorias de um todo.

Esse formato de gráfico pode induzir o público a acreditar que as duas categorias fazem parte de um mesmo conjunto, o que não é verdade.

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)



Problema 5.

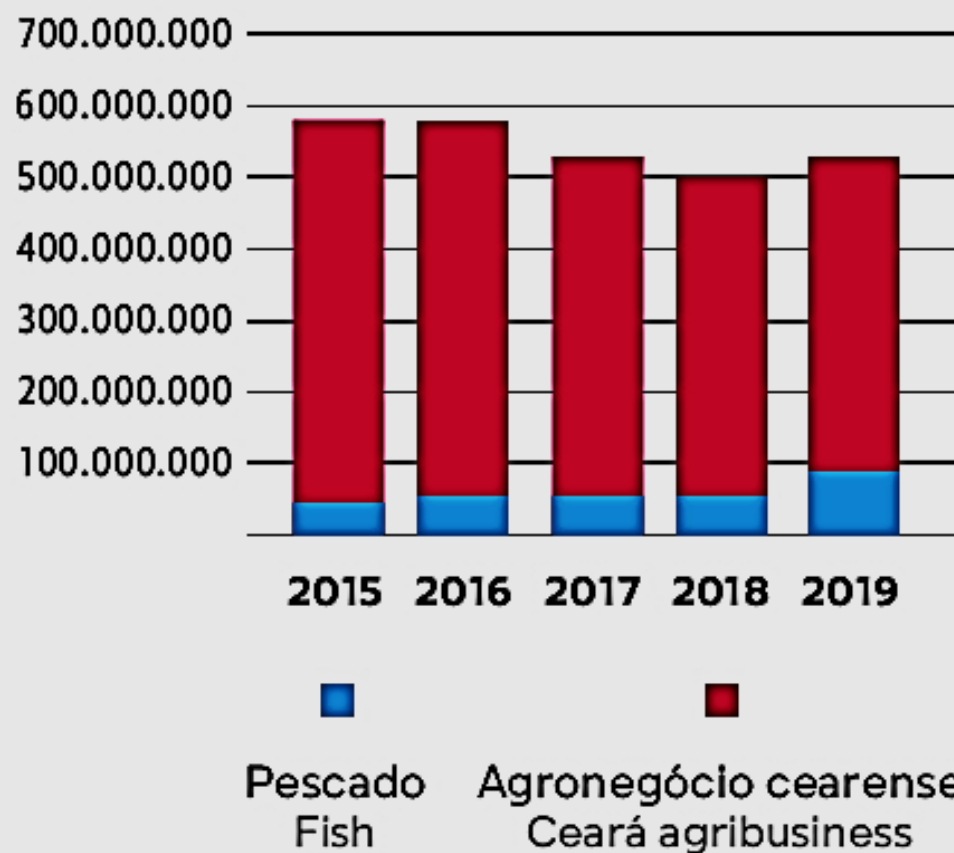
Falta de informações temporais detalhadas

O gráfico cobre os anos de **2015 a 2019**, mas não mostra claramente as variações específicas de cada categoria dentro de cada ano.

Isso pode induzir o público a pensar que ambos os setores tiveram variações semelhantes, sem evidenciar se houve crescimento ou queda anual em cada um.

Exportações Cearenses de Pescado (2020)

Ceará Fish Exports (2020)

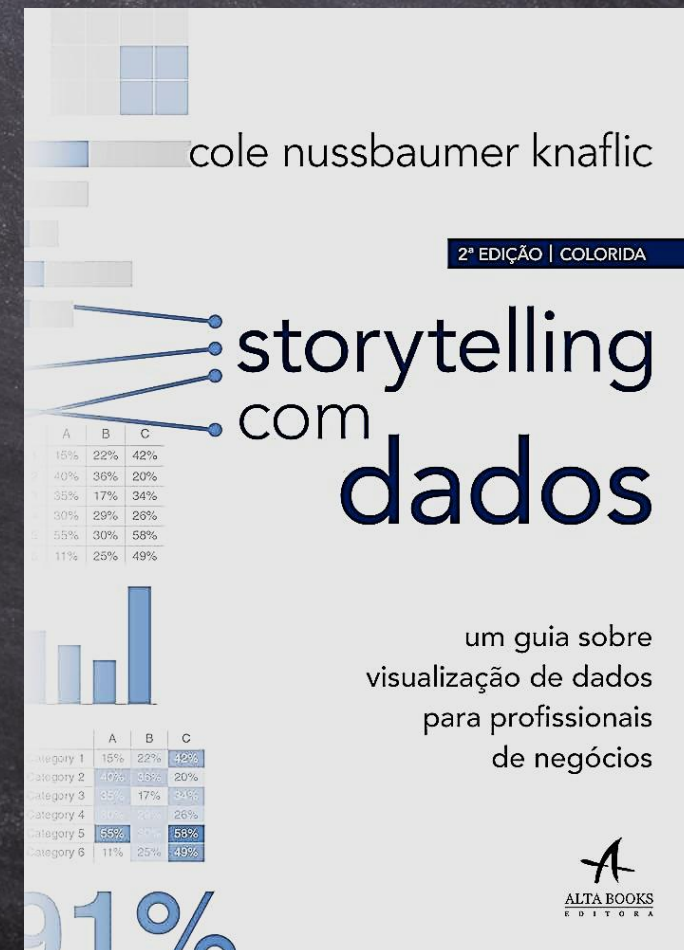


Esse exemplo mostra como a **construção visual de dados** pode resultar em interpretações equivocadas e confusas.

A **escolha de uma tabela ou gráfico** precisa ser cuidadosamente planejada para que a visualização comunique a informação de forma clara, precisa e **adequada ao público-alvo**, evitando ambiguidades e facilitando a compreensão rápida e correta dos dados apresentados.

De acordo com Cole Knafllic, em seu livro “Storytelling com dados, a autora cita lições importantes para melhor **COMUNICAR VISUALMENTE** com dados:

1. Entender o contexto
2. Escolher uma apresentação visual adequada
3. Focar a atenção onde desejar
4. Contar uma história



A importância do CONTEXTO...

Entender o contexto significa considerar:

- Quem é o público? (Quem?)
- O que o público deve saber ou fazer? (O quê?)
- Como você irá se comunicar com o público? (Como?)

Antes de entender o contexto, vamos fazer
uma distinção importante entre:

Análise Exploratória e Análise Explanatória

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

- É o momento em que o analista está tentando entender os dados.
- Busca padrões, outliers, tendências.
- Usa gráficos e testes para si mesmo ou para a equipe técnica.
- Foco na descoberta.
- Não tem obrigação de ser visualmente elegante.

“O que os dados estão tentando me dizer?”

ANÁLISE EXPLANATÓRIA

- É o momento em que o analista quer comunicar algo específico a alguém.
- Já sabe qual é o ponto principal.
- Escolhe os dados e gráficos que reforçam a mensagem
- Foco na clareza e no impacto.
- Usa storytelling para guiar o público.

“O que eu quero que essa pessoa saiba, entenda ou faça com esses dados?”



Storytelling com dados não é
explorar dados, é explicar
com intenção*.

*Análise Explanatória

Voltando ao **CONTEXTO**...

Entender o contexto significa considerar:

- Quem é o público? (Quem?)
- O que o público deve saber ou fazer? (O quê?)
- Como você irá se comunicar com o público? (Como?)

Por que **O Quem?**
vem antes do
gráfico?



Toda boa história com dados começa
com o público em mente.

Se você não sabe quem está ouvindo,
não sabe que história contar.

Gráficos que funcionam para um público
técnico podem fracassar com gestores,
comunidades ou estudantes.

Perguntas-chave para definir o público

Pergunta	Objetivo
Quem é o público?	Saber para quem estamos falando
O que essa pessoa já sabe sobre o tema?	Evitar excesso ou falta de explicação
O que ela precisa saber agora?	Guiar a seleção dos dados
Qual a ação ou entendimento esperado?	Definir a estrutura da mensagem

Exemplos de público-alvo

Público-alvo	O que espera da mensagem?	Visualização mais adequada
Gestor público	Síntese clara, impacto econômico, tomada de decisão	Gráficos simples, título narrativo, destaques visuais
Pescador	Informações aplicadas ao cotidiano, reconhecimento local	Linguagem acessível, imagens, exemplos visuais concretos
Pesquisador	Análise detalhada, consistência metodológica	Tabelas, séries temporais, gráficos comparativos, fontes
Empresário	Tendências de mercado, concorrência, potencial exportador	Dashboards, rankings, gráficos de comparação internacional/local

Agora que sabemos quem
é o público... **O Que**
queremos que fique na
memória?



Na comunicação com dados, a mensagem não termina em uma conclusão descritiva. Ela precisa ser direcionada a um objetivo: algo que o público faça, pense, entenda ou decida.

É por isso que, ao definir “O quê” você quer dizer, é importante também definir “o que você espera que o público faça com isso”.

Verbos que ajudam a construir sua intenção – O que?

Tipo de impacto	Verbos
Reflexivo	considerar, refletir, questionar
Educacional	aprender, compreender, reconhecer
Decisório	decidir, priorizar, aprovar, reavaliar
Mobilizador	agir, apoiar, adotar, colaborar, investir

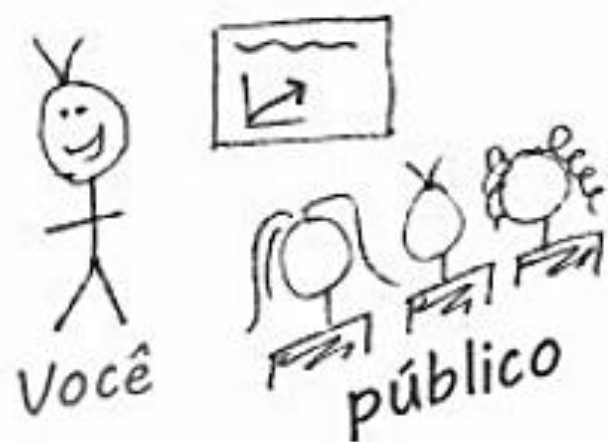
Exemplos de ações – O quê?

Dado observado	Mensagem central	Ação desejada
Queda de 6% nas exportações de lagosta	O setor precisa de apoio urgente	Priorizar
38% do peixe processado é descartado como resíduo	Subprodutos podem gerar valor e novas fontes de renda	Aproveitar
Crescimento da aquicultura no semiárido	Sistemas como tanque-rede apresentam bom desempenho	Investir
Baixa participação de mulheres nas tomadas de decisões	Há barreiras invisíveis que dificultam o acesso as discussões	Questionar

Agora que sabemos o que
queremos que fique na
memória... **Como** comunicar
ao público?



APRESENTAÇÃO AO VIVO . . . DOCUMENTO ESCRITO OU EMAIL



controle
que você
tem

nível de
DETALHE
necessário

ALTO

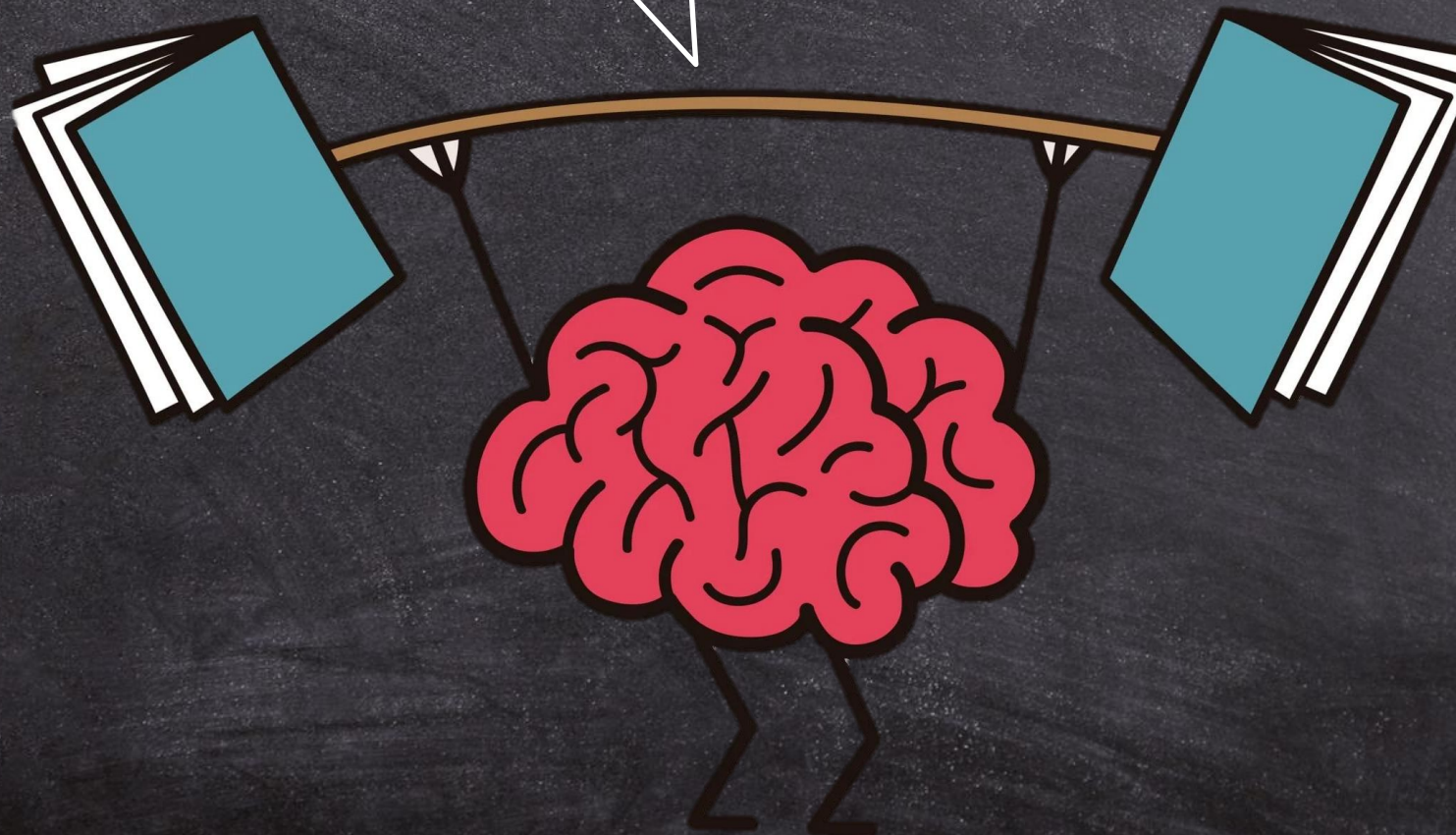
BAIXO

ALTO

BAIXO

0 "Slidemento"

Vamos exercitar!





Exercício 1

Tema: Exportações de pescado do Ceará

Situação: Você vai apresentar dados sobre o volume e valor das exportações de pescado do Ceará nos últimos 5 anos.

Tarefa: Crie duas versões dessa apresentação, adaptadas para:

- Representantes de uma colônia de pescadores artesanais
- Secretário estadual da pesca

Para cada versão, indique:

- O objetivo da apresentação
- O que você destacaria?
- O tom da mensagem
- O tipo de visualização escolhida



Exercício 1 - Solução

Situação: Você vai apresentar dados sobre o volume e valor das exportações de pescado do Ceará nos últimos 5 anos, para **representantes de uma colônia de pescadores artesanais**

- **Objetivo da apresentação**
Sensibilizar e valorizar o papel da comunidade pesqueira. Estimular a participação e organização local.
- **O que destacar?**
A importância do pescado artesanal na economia local e sua visibilidade nas exportações.
- **Tom da mensagem**
Valorização e pertencimento. Mostrar que o trabalho deles aparece nos números.
- **Visualização escolhida**
Gráfico de barras com imagens dos tipos de pescado exportado (visuais icônicos) + mapa do litoral cearense.



Exercício 1 - Solução

Situação: Você vai apresentar dados sobre o volume e valor das exportações de pescado do Ceará nos últimos 5 anos, para o **secretário estadual da pesca**

- Objetivo da apresentação
Convencer da importância de ações de apoio e estímulo à cadeia produtiva.
- O que destacar?
Tendência de crescimento ou retração, comparação com outros estados, peso do pescado na pauta de exportação.
- Tom da mensagem
Estratégico e orientado para políticas públicas.
- Visualização escolhida
Linha temporal com valores em US\$ FOB, gráfico de participação percentual + título narrativo como: “Exportações de pescado recuam 6% em 2 anos: setor pede incentivo”



Exercício 2

Tema: Desempenho de sistemas produtivos na tilapicultura

Situação: Você tem dados que comparam tanque-rede, viveiro escavado e bioflocos no semiárido em produtividade e custo por tonelada.

Tarefa: Crie duas versões de apresentação, para:

- Empresário do setor aquícola interessado em investimento
- Turma de estudantes técnicos em aquicultura

Para cada versão, descreva:

- O objetivo da apresentação
- O que você destacaria?
- O tom da mensagem
- O tipo de visualização escolhida



Exercício 2 - Solução

Situação: Você tem dados que comparam tanque-rede, viveiro escavado e bioflocos no semiárido em produtividade e custo por tonelada para apresentar para os **empresários do setor aquícola interessado em investir**.

- Objetivo da apresentação
Estimular decisão de investimento no sistema mais eficiente.
- O que destacar?
Rentabilidade por sistema, produtividade por hectare, retorno do investimento.
- Tom da mensagem
Foco em desempenho econômico e viabilidade. Exemplo: “Tanque-rede apresenta melhor relação custo-benefício em regiões com acesso a açudes.”
- Visualização escolhida
Gráfico de colunas comparando produtividade e custo médio por tonelada.



Exercício 2 - Solução

Situação: Você tem dados que comparam tanque-rede, viveiro escavado e bioflocos no semiárido em produtividade e custo por tonelada para apresentar para uma **turma de estudantes técnicos em aquicultura**.

- Objetivo da apresentação
Ajudar na compreensão e discussão sobre diferentes estratégias de cultivo.
- O que destacar?
Diferenças práticas entre os sistemas, vantagens e desafios.
- Tom da mensagem
Educativo, com tom didático. Exemplo: “Cada sistema tem suas vantagens: qual combina com o seu projeto?”
- Visualização escolhida
Tabela comparativa + infográficos ilustrativos dos sistemas.



Exercício 3

Tema: Reaproveitamento de subprodutos da filetagem

Situação: Estudo mostra que 38% do peso do peixe processado é descartado como resíduo, mas pode ser transformado em produtos com valor agregado.

Tarefa: Crie uma versão da apresentação dos dados, para:

- Cooperativa de processadores de pescado

Para esta versão, indique:

- O objetivo da apresentação
- O que você destacaria?
- O tom da mensagem
- O tipo de visualização escolhida

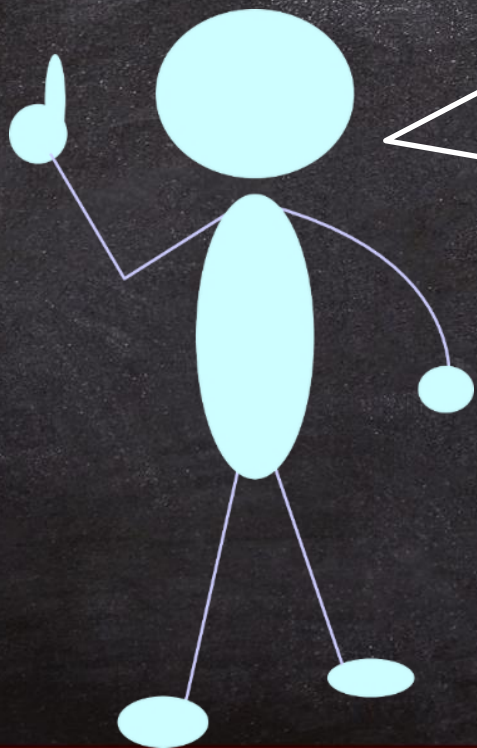


Exercício 3 - Solução

Situação: Apresentar o estudo que mostra que 38% do peso do peixe processado é descartado como resíduo, mas pode ser transformado em produtos com valor agregado para uma **cooperativa de processadores de pescado**.

- Objetivo da apresentação
Estimular a busca por soluções coletivas e gerar renda adicional com o que antes era considerado descarte.
- O que destacar?
Redução de perdas, aumento da margem de lucro com subprodutos.
- Tom da mensagem
Pragmático e motivador. Enfatiza ganho financeiro e aproveitamento inteligente do que antes era descartado. Valoriza a capacidade produtiva da própria cooperativa.
- Visualização escolhida
Gráfico de barras horizontais, comparando, peso total do peixe, parte aproveitada como filé, parte reaproveitável como subproduto.

Conclusão



O **Quem?** define o público-alvo e suas necessidades, orientando a escolha de variáveis e visualizações que comuniquem com clareza.

O **Quê?** é o objetivo da comunicação, a mensagem central e o impacto desejado.

O **Como?** traduz essa mensagem em uma forma acessível e eficiente, escolhendo o formato, o visual e o tom certos para que o público compreenda e aja.

Parte 3.

Como Comunicar
Visualmente os Dados?

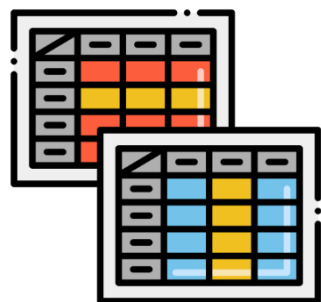
A escolha da **APRESENTAÇÃO VISUAL**...

Existem muitos tipos de visualização de dados, e a sua escolha dependerá da **natureza das variáveis** e do que se pretende **mostrar com clareza** as informações.

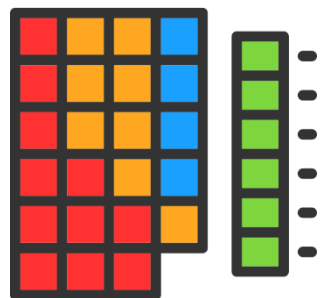


67%

Texto simples



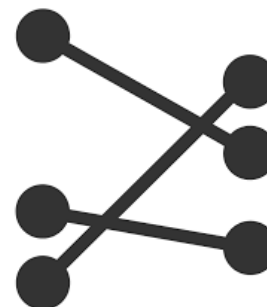
Tabela



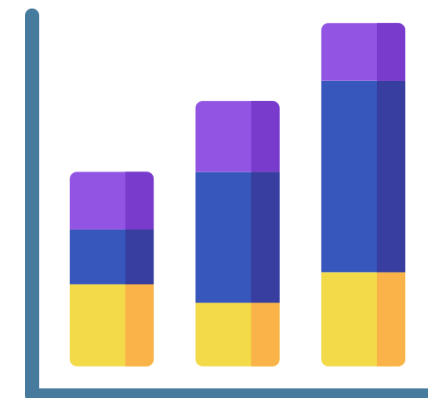
Mapa de calor



Gráfico de dispersão



Mapa de inclinação



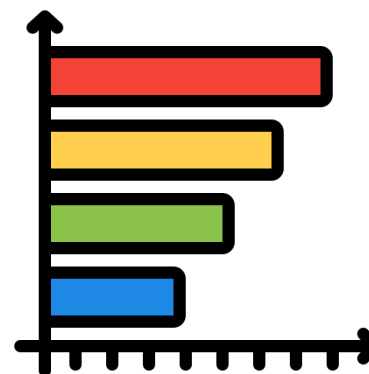
Barras verticais empilhadas



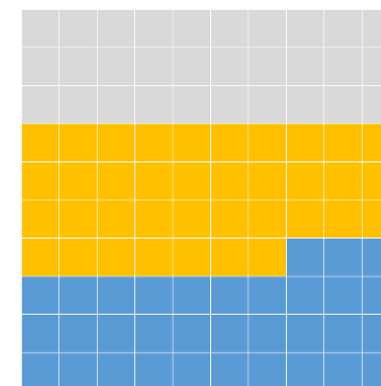
Linha



Barras verticais



Barras horizontais

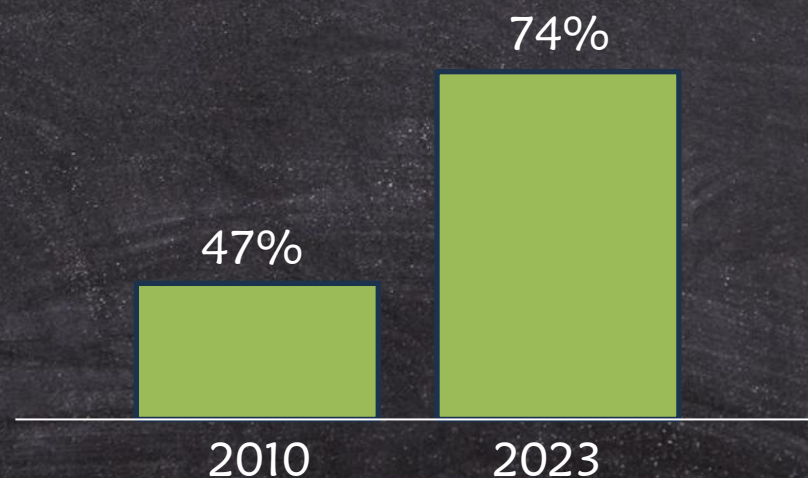


Área quadrada

Texto Simples

Vamos considerar o exemplo a seguir:

Um gráfico apareceu em um boletim técnico de 2024 sobre a distribuição geográfica da produção aquícola brasileira. Ele mostrava a porcentagem da produção nacional de tilápia proveniente da Região Sul em dois momentos: 2010 e 2023.



Texto Simples

Nem toda informação precisa virar gráfico.

Às vezes, uma frase bem construída comunica melhor do que qualquer visual complexo.

Use texto simples quando:

- Você tem apenas um ou dois números principais;
- A mensagem é direta e precisa ser destacada;
- Um gráfico poderia diluir o impacto ou confundir.

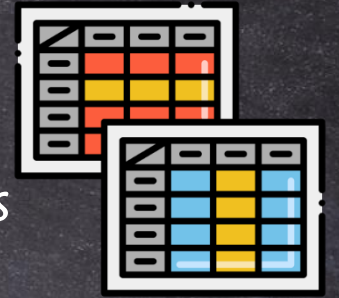
Texto Simples

Como alternativa, podemos
fazer assim:

74%

da tilápia produzida no
Brasil veio da **Região Sul**
em 2023 — em 2010,
essa fatia era de 47%.

Tabela



Às vezes, temos muitos números importantes, mas isso não significa que eles precisem virar gráficos. Nesses casos, uma tabela bem organizada pode ser a melhor forma de apresentar os dados.

Use tabela quando:

- Você precisa mostrar valores exatos, não apenas tendências;
- É importante permitir comparações detalhadas entre categorias;
- Os dados têm múltiplas dimensões (ex: categorias, valores, porcentagens).

Mas atenção:

- Tabelas devem ser limpas, com foco nos dados relevantes.
- Destaques visuais (cores, negrito, ordem) ajudam a guiar o olhar.

Tabela

Vamos considerar o exemplo a seguir:

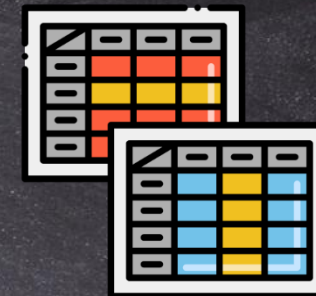


Tabela 1. Tendências mundiais da pesca e da aquicultura em resumo

	Média por ano			2020	2021	2022
	1990s	2000s	2010s			
Produção (milhões de toneladas)						
Pesca						
Continental	7,1	9,3	11,3	11,5	11,4	11,3
Marinha	81,9	81,6	79,8	78,3	80,3	79,7
Total	88,9	90,0	91,1	89,8	91,6	91,0
Aquicultura						
Continental	12,6	25,6	44,8	54,5	56,4	59,1
Marinha	9,2	17,9	26,7	33,2	34,7	35,3
Total	21,8	43,4	71,5	87,7	91,1	94,4
Total Global	110,7	134,3	162,6	177,5	182,8	185,4

Fonte: FAO-SOFIA (2024)

Mapa de Calor



Quando lidamos com muitos valores em uma tabela, pode ser difícil perceber rapidamente os padrões ou extremos. O mapa de calor resolve isso, usando intensidade de cor para destacar variações nos dados.

Use mapa de calor quando:

- Você quer mostrar comparações entre categorias e/ou períodos;
- Deseja revelar rapidamente pontos altos e baixos em conjuntos grandes de dados;
- Os valores exatos são menos importantes que as tendências visuais.

Mas atenção:

- Mantenha a paleta de cores simples e intuitiva;
- Evite exageros cromáticos, eles podem causar confusão.

Mapa de Calor



Vamos considerar o exemplo
a seguir:

Produção de Pescado por Estado entre 2019 e 2023 (em mil toneladas).

Estado	2019	2020	2021	2022	2023
Ceará	12.5	13.0	12.8	13.3	12.9
Pará	18.4	17.6	19.0	18.5	19.2
Santa Catarina	21.0	19.5	20.8	21.5	22.0
Bahia	9.7	9.8	10.2	9.9	10.1
Amazonas	15.6	14.9	16	15.8	16.5

Gráfico de Dispersão



O gráfico de dispersão é uma ferramenta poderosa para mostrar a relação entre duas variáveis numéricas.

Ele revela padrões, correlações, outliers e agrupamentos que uma tabela não mostra facilmente.

Use gráfico de dispersão quando:

- Você quer entender como uma variável influencia outra;
- Precisa identificar tendências ou anomalias nos dados;
- Está comparando valores contínuos, não categorias.

Gráfico de Dispersão

Vamos considerar o exemplo
a seguir:

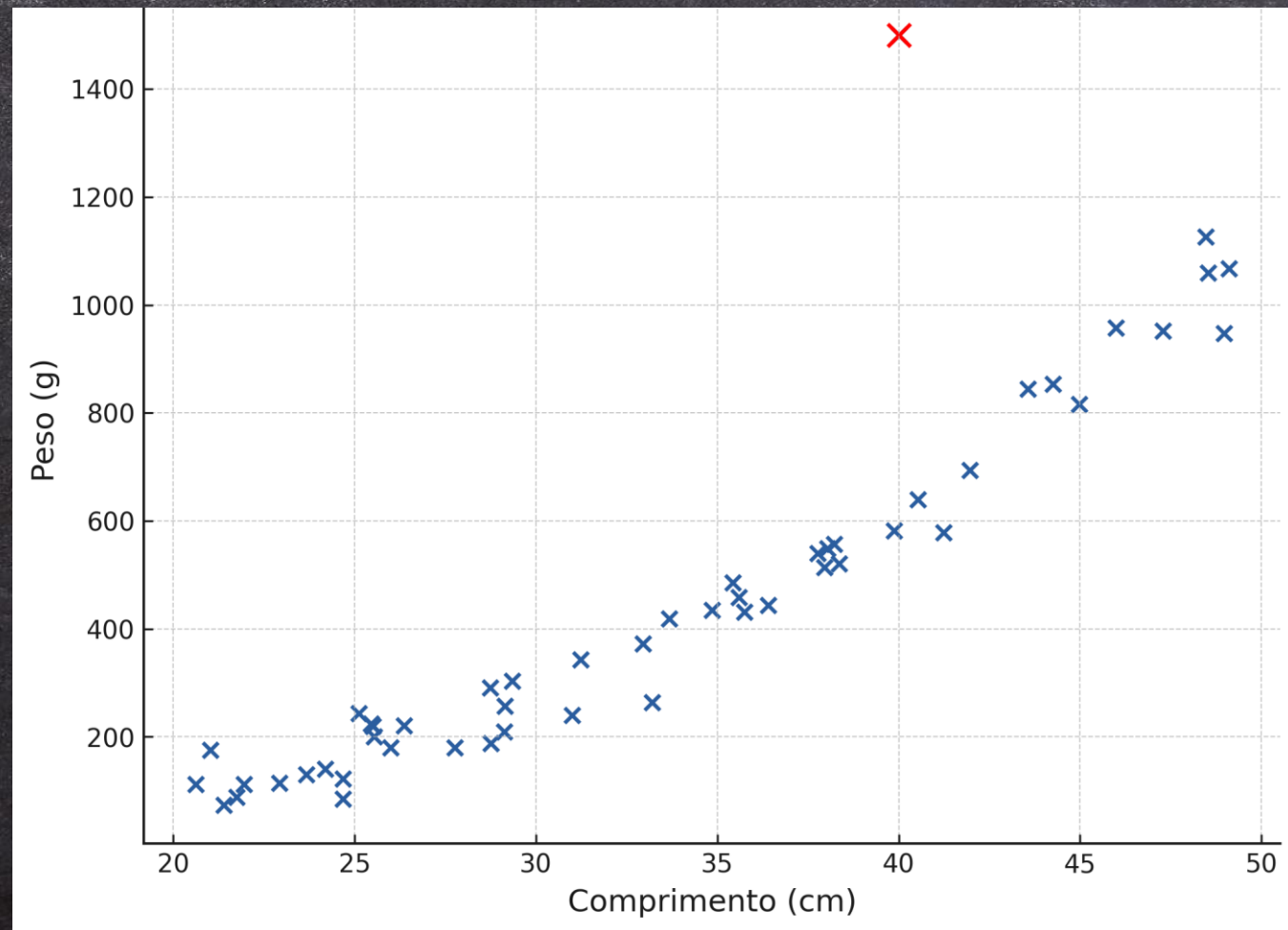


Gráfico de Linhas



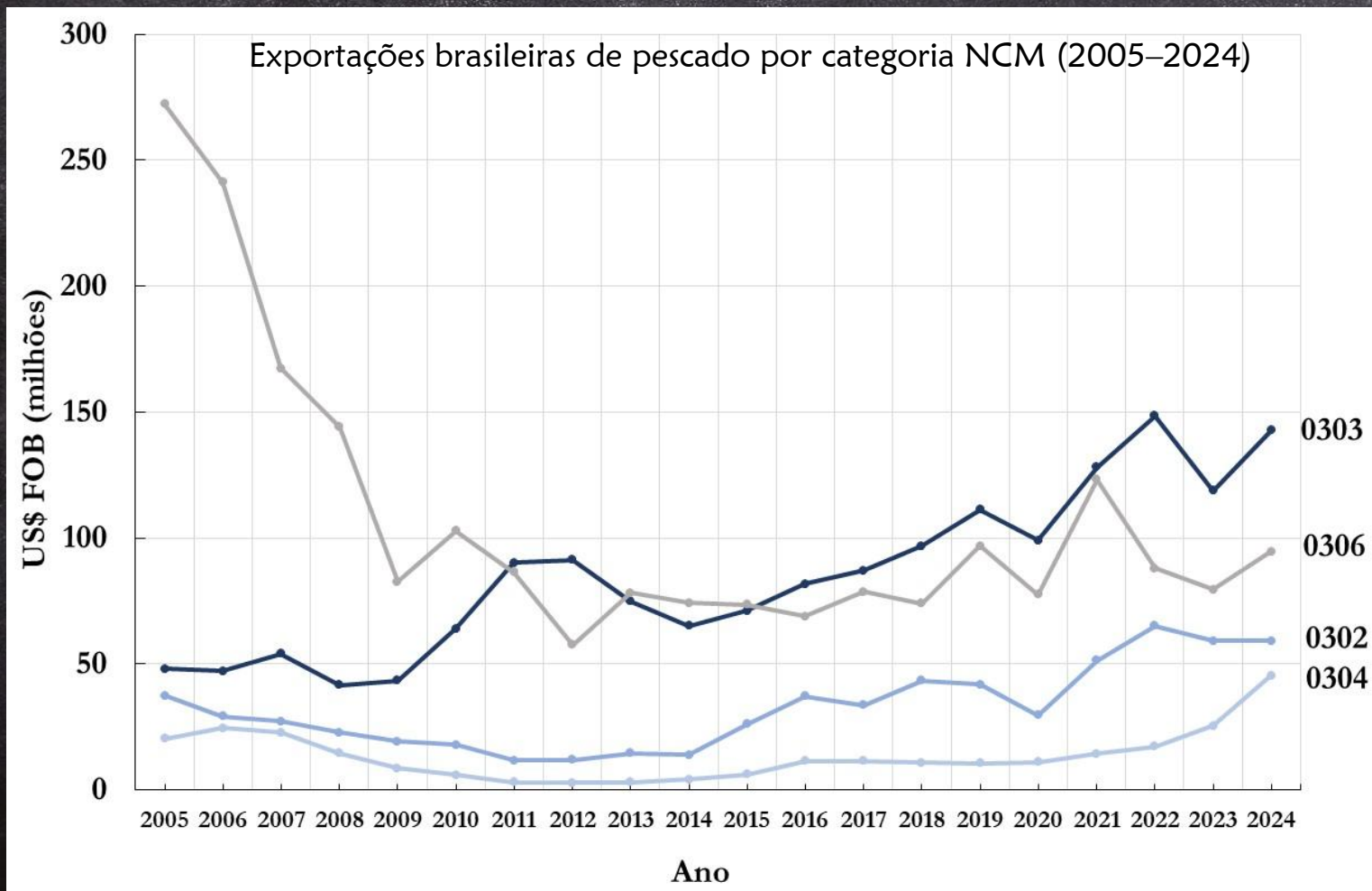
O gráfico de linhas é ideal para mostrar tendências ao longo do tempo. Ele permite acompanhar a evolução de uma ou mais variáveis, destacando crescimentos, quedas e padrões sazonais.

Use gráfico de linhas quando:

- Você deseja mostrar mudanças ao longo de um período (dias, meses, anos);
- Precisa comparar séries temporais;
- Quer evidenciar flutuações, picos ou tendências consistentes.

Gráfico de Linhas

Vamos considerar o exemplo a seguir:



Legenda:

Códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul

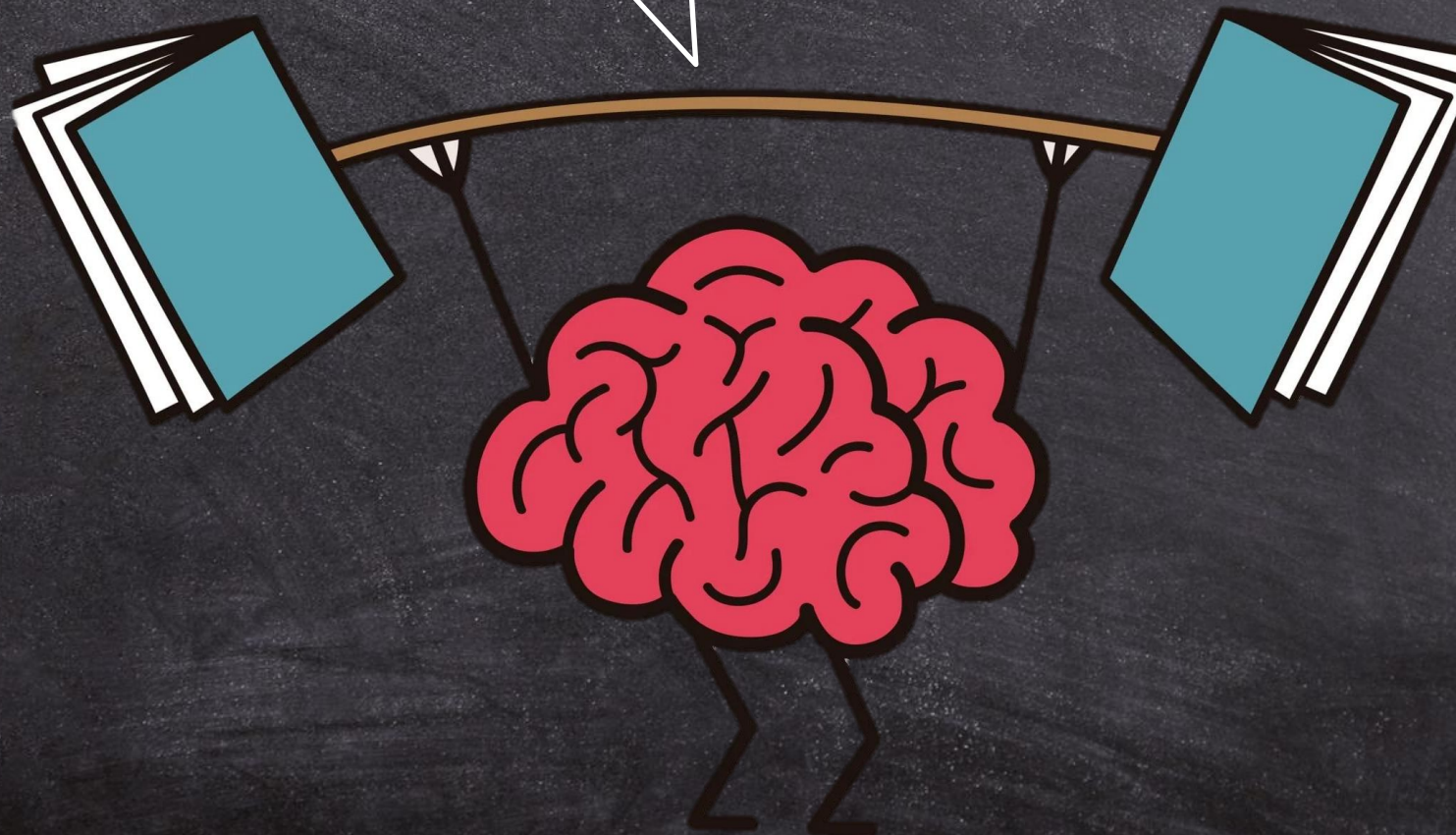
0302 - Peixes frescos ou refrigerados, exceto filés

0303 - Peixes congelados, exceto filés

0304 - Filés de peixe e outras carnes de peixes, frescas, refrigeradas ou congeladas.

0306 - Crustáceos (camarões, lagostas, caranguejos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou defumados

Vamos exercitar!



Exercício 1



Tema: Evolução da produção e do descarte de pescado no processamento industrial

Situação: Você tem os seguintes dados consolidados entre 2019 e 2023, referentes à indústria de processamento de pescado,

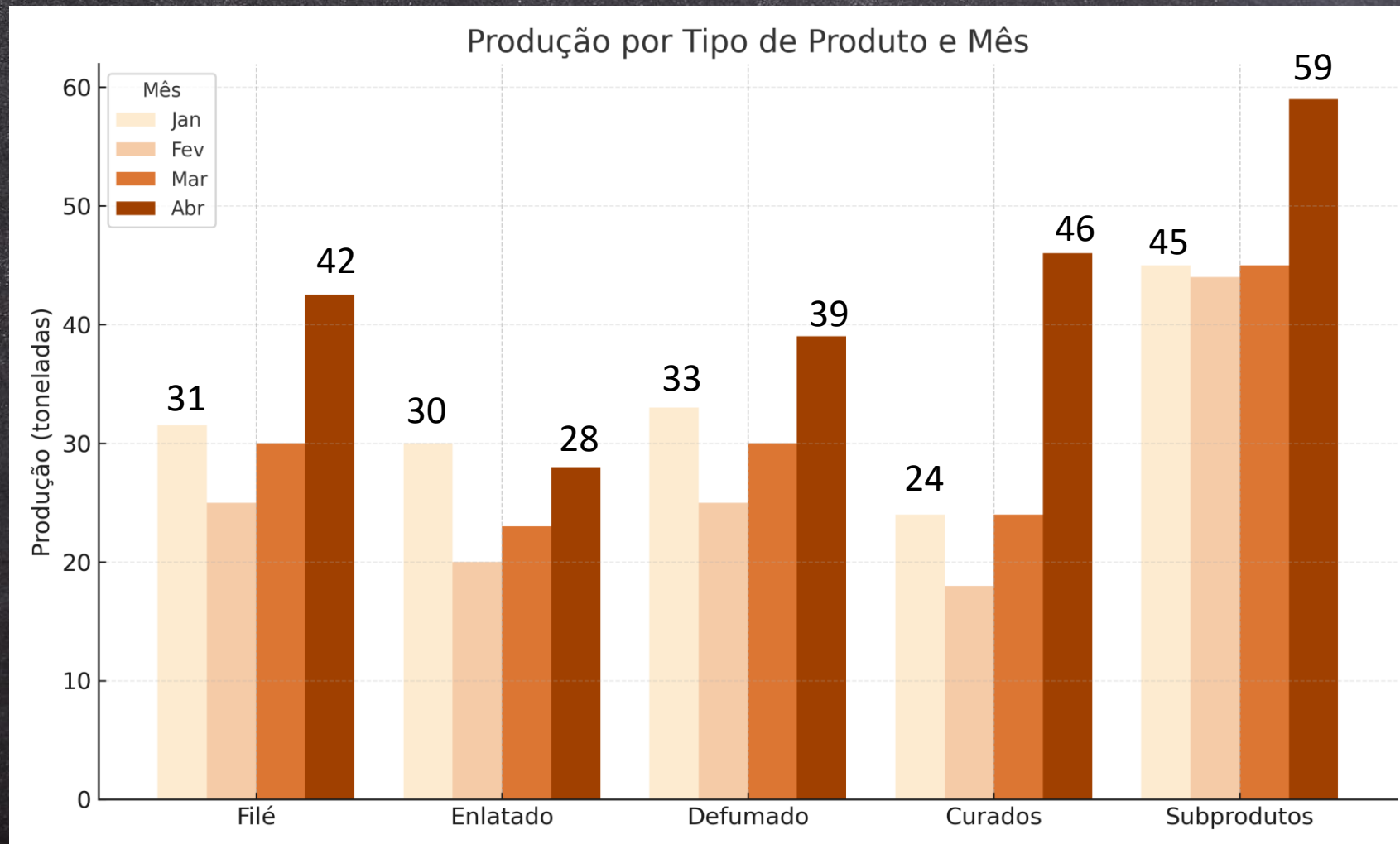
- Produção total processada (toneladas) por ano
Filé: 2019: 3,6 | 2020: 3,8 | 2021: 3,7 | 2022: 3,9 | 2023: 4,1
Enlatado: 2019: 2,6 | 2020: 2,7 | 2021: 2,6 | 2022: 2,8 | 2023: 2,9
Defumado: 2019: 1,0 | 2020: 1,1 | 2021: 1,3 | 2022: 1,5 | 2023: 2,0
- Percentual médio de resíduos por tipo de processamento por ano
Filés: 42% | Enlatados: 28% | Defumados: 18%

Tarefa: Crie uma apresentação visual dos dados, adaptadas a uma cooperativa de jovens empreendedores que busca criar novos produtos com resíduos aproveitáveis.

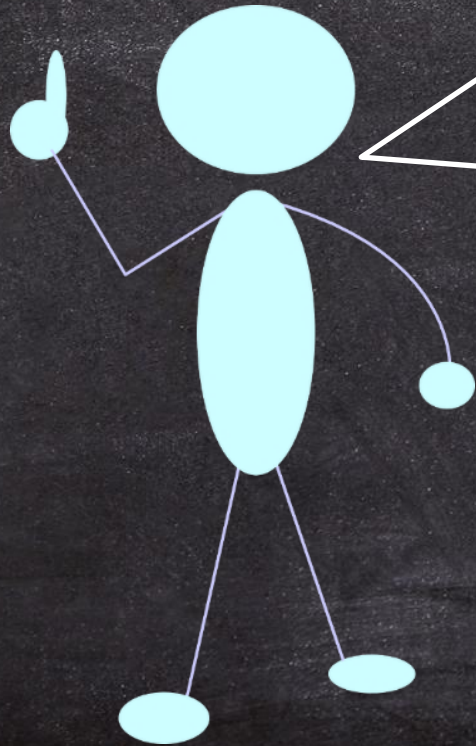
Exercício 2



Tarefa: Recrie esse gráfico com base no público e objetivo definidos por você.



Conclusão



A visualização eficaz depende do contexto e do público-alvo.

A clareza no design é essencial para transmitir a mensagem corretamente e apoiar decisões bem-informadas.

Parte 4.

A História Contada com os Dados

Preparados para o
desafio peso-pesado?



Construção de uma cartilha informativa sobre pesca e aquicultura utilizando a técnica do Storytelling com dados

Objetivo:

Transformar os dados apresentados na tabela fornecida pela FAO (SOFIA, 2024) em uma cartilha informativa destinada ao público geral. O propósito da cartilha é comunicar de maneira simples e acessível a importância da pesca e aquicultura no mundo, destacando sua produção, consumo, emprego e comércio.

Tabela 1. Tendências mundiais da pesca e da aquicultura em resumo

	Média por ano			2020	2021	2022
	1990s	2000s	2010s			
Produção (milhões de toneladas)						
Pesca						
Continental	7,1	9,3	11,3	11,5	11,4	11,3
Marinha	81,9	81,6	79,8	78,3	80,3	79,7
Total	88,9	90,0	91,1	89,8	91,6	91,0
Aquicultura						
Continental	12,6	25,6	44,8	54,5	56,4	59,1
Marinha	9,2	17,9	26,7	33,2	34,7	35,3
Total	21,8	43,4	71,5	87,7	91,1	94,4
Total Global	110,7	134,3	162,6	177,5	182,8	185,4

Fonte: FAO-SOFIA (2024)

Tabela 1. Tendências mundiais da pesca e da aquicultura em resumo

	Média por ano			2020	2021	2022
	1990s	2000s	2010s			
Utilização						
Consumo humano	81,6	109,3	143,1	157,4	162,5	164,6
Uso não-alimentar	29,1	25,0	19,5	20,1	20,3	20,8
Consumo aparente per capita (kg)	14,4	16,9	19,5	20,2	20,6	20,7
Comércio						
Exportação – em quantidade	39,3	51,2	60,8	63,8	67,8	70,0
Participação das exportações na produção total (%)	35,4	38,3	37,5	35,8	36,9	37,7
Exportação – em valores (USD bilhões)	46,6	76,4	141,8	151,0	176,6	192,2
Emprego (milhões de pessoas)						
Aquicultura	12,1	15,9	21,9	22,2	22,3	22,1
Pesca	24,4	29,1	31,9	34,3	33,4	33,6
Não especificado	7,2	6,8	7,0	6,3	6,1	6,1
Frota pesqueira (milhões de embarcações)						
Embarcações	4,5	4,7	5,0	5,3	5,1	4,9

Fonte: FAO-SOFIA (2024)

Alessandra Farias & Rafael Farias

A Pesca e a Aquicultura no Mundo: Qual a importância do pescado na segurança alimentar?

2025

Sumário

1. Por que falar sobre pesca e aquicultura?
2. De onde vem o pescado que consumimos?
3. Como o pescado chega à nossa mesa?
4. O pescado é um produto global
5. Quem trabalha na pesca e aquicultura?
6. O tamanho da frota no mar
7. O futuro da pesca e aquicultura no mundo



Perguntas de orientação para o item:

1. Por que falar sobre pesca e aquicultura?

- O que é pesca e aquicultura?
- Por que essas atividades são importantes para o mundo?
- Qual é a relevância desses dados para a sociedade e o meio ambiente?

Perguntas de orientação para o item:

2. De onde vem o pescado que consumimos?

- Como evoluiu a produção mundial da pesca e aquicultura nas últimas décadas?
- Qual é a diferença entre produção em águas continentais e marinhas no ano de 2022?
- O que os números mostram sobre a contribuição da aquicultura em relação à pesca nas últimas décadas?

Perguntas de orientação para o item:

3. Como o pescado chega à nossa mesa?

- Quanto da produção mundial é destinada ao consumo humano ao longo do tempo?
- Como o consumo *per capita* mudou ao longo das décadas?

Perguntas de orientação para o item:

4. O pescado é um produto global

- Quantas toneladas de pescado são exportadas anualmente?
- Quais tendências o valor das exportações revela sobre a importância do comércio de pescado?

Perguntas de orientação para o item:

5. Quem trabalha na pesca e aquicultura?

- Quantas pessoas estão empregadas nesses setores em 2022?
- Qual setor emprega mais trabalhadores: pesca ou aquicultura em 2022?

Perguntas de orientação para o item:

6. O tamanho da frota no mar

- Como o número de embarcações mudou ao longo das décadas?

Perguntas de orientação para o item:

7. O futuro da pesca e aquicultura no mundo

- O que aprendemos sobre a importância da pesca e aquicultura?
- Como esses dados ajudam a compreender o setor?
- Por que o público deve se importar com essas informações?

Alessandra Farias & Rafael Farias

A Pesca e a Aquicultura no Mundo: Qual a importância do pescado na segurança alimentar?

2025

Sumário

1. Por que falar sobre pesca e aquicultura?1
2. De onde vem o pescado que consumimos?2
3. Como o pescado chega à nossa mesa?5
4. O pescado é um produto global6
5. Quem trabalha na pesca e aquicultura?8
6. O tamanho da frota no mar9
7. O futuro da pesca e aquicultura no mundo10



Por que falar sobre pesca e aquicultura?

1

A pesca, que consiste na captura de organismos aquáticos como peixes, crustáceos e moluscos em ambientes naturais, e a aquicultura, que é o cultivo planejado desses organismos em sistemas controlados como tanques e viveiros, são atividades essenciais para a humanidade.



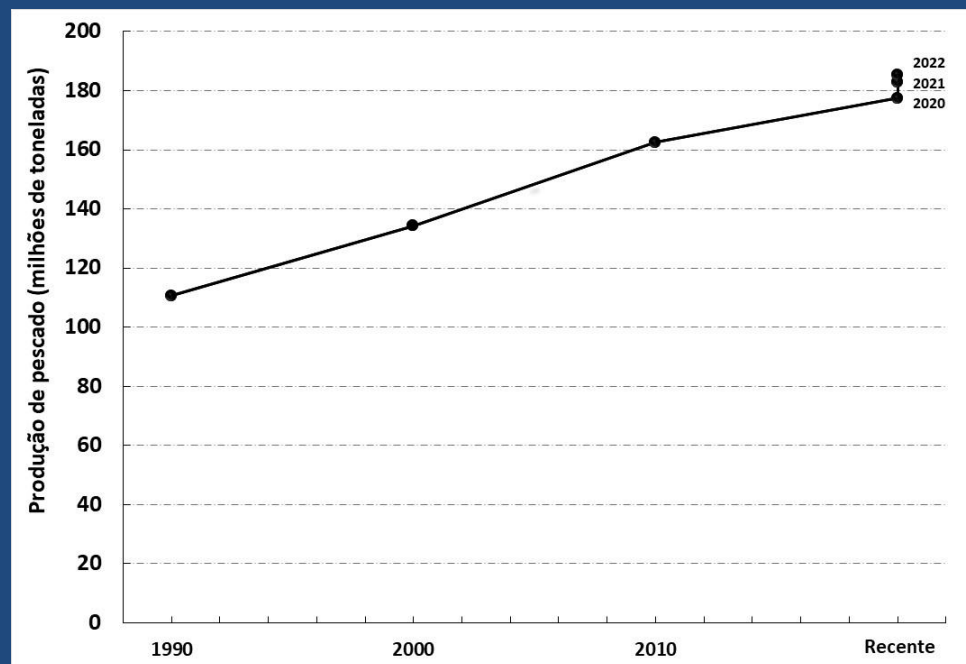
Juntas, elas fornecem alimentos para bilhões de pessoas, criam empregos, sustentam comunidades e representam uma importante fonte de proteína saudável.

Discutir pesca e aquicultura é crucial porque os dados associados a essas atividades permitem identificar tendências de produção e consumo, abordar desafios de sustentabilidade e proteger os recursos naturais, garantindo alimentos e meios de subsistência para as gerações futuras.

De onde vem o pescado que consumimos?

2

A produção mundial de pesca e aquicultura apresentou crescimento significativo ao longo das décadas.



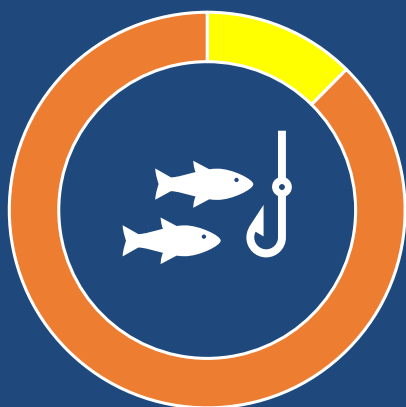
Na década de 1990, a produção total foi de 110,7 milhões de toneladas, aumentando para 134,3 milhões de toneladas na década de 2000 e para 162,6 milhões de toneladas na década de 2010.

Nos anos mais recentes, o crescimento continuou, atingindo 185,4 milhões de toneladas em 2022.

De onde vem o pescado que consumimos?

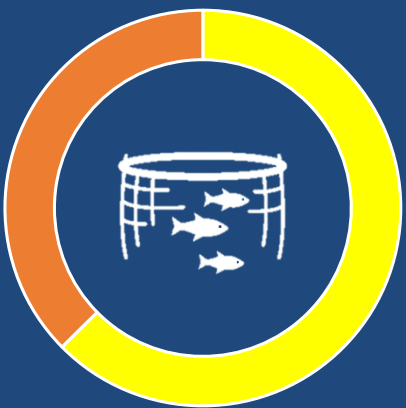


Em 2022, a maior parte do pescado global veio das águas **marinhas**, com **115 milhões de toneladas**, enquanto das águas **continentais** foi de **70,4 milhões de toneladas**.



A pesca em águas **marinhas** produziu **79,7 milhões de toneladas**,

enquanto a pesca em águas **continentais** produziu **11,3 milhões de toneladas**.



Por outro lado, a aquicultura, se destacou em águas **continentais**, com **59,1 milhões de toneladas**,

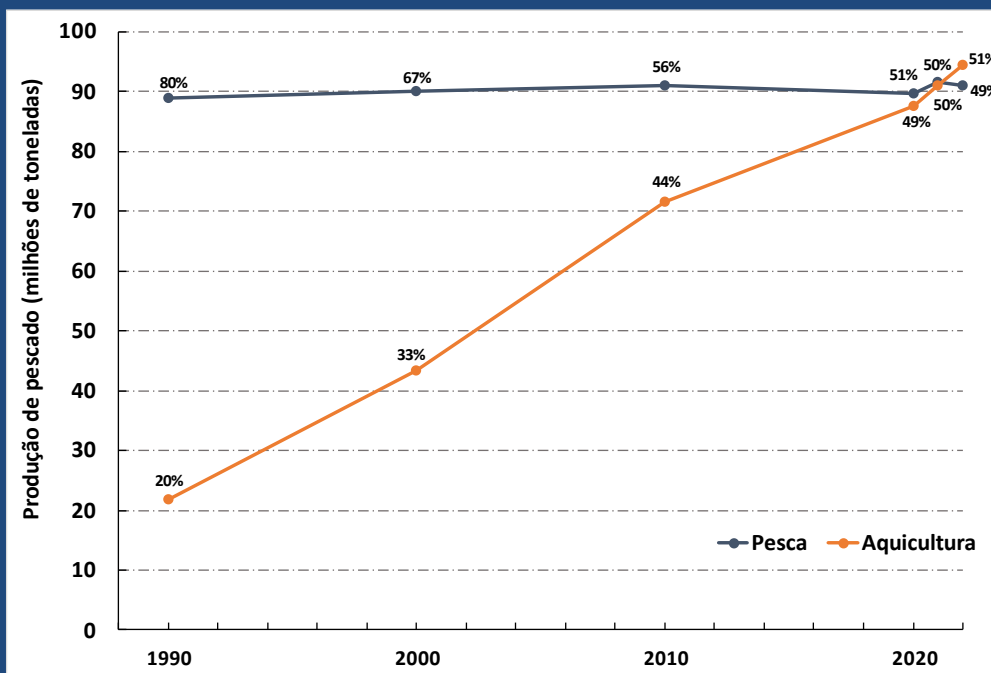
superando as **35,3 milhões de toneladas** produzidas em águas **marinhas**.

De onde vem o pescado que consumimos?

A aquicultura tem mostrado um crescimento significativo na produção de alimentos aquáticos global ao longo das últimas décadas.

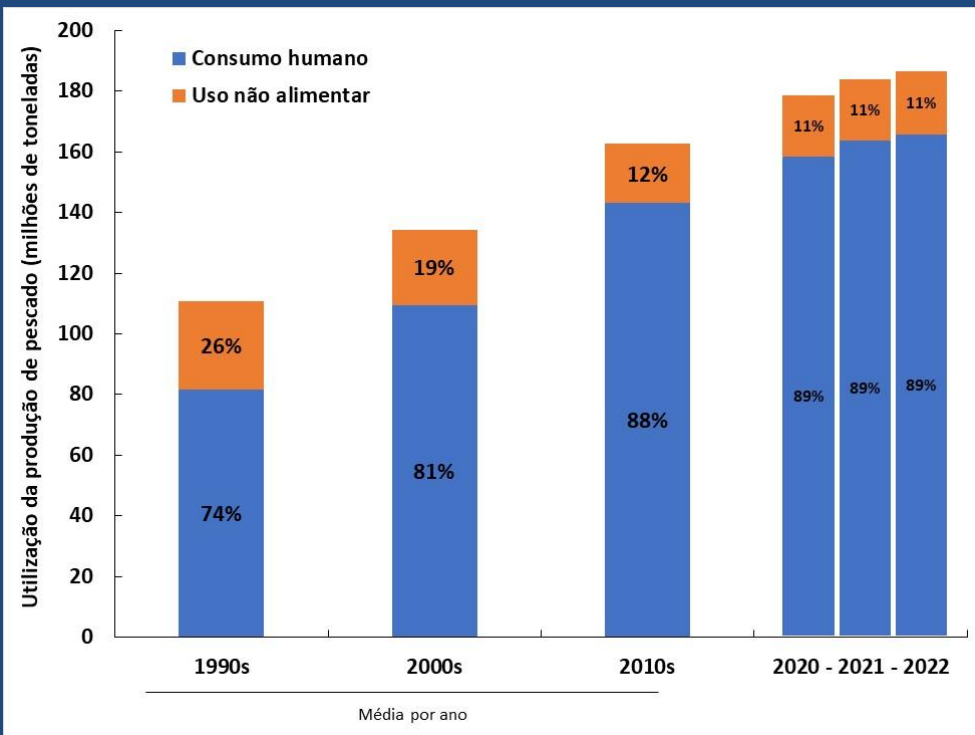
Na década de 1990, a aquicultura produzia apenas 21,8 milhões de toneladas, enquanto a pesca liderava com 88,9 milhões de toneladas.

Em 2020, a participação da aquicultura se igualou à da pesca, e em 2022, pela primeira vez, a aquicultura superou a pesca na contribuição total de alimentos aquáticos.



Como o pescado chega a nossa mesa?

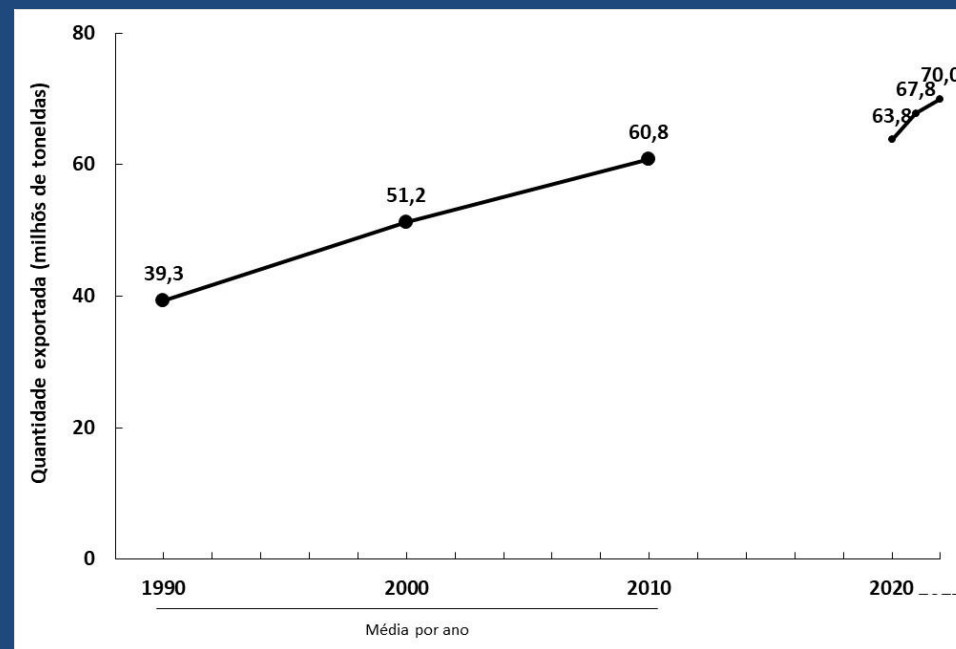
O **pescado** chega à nossa mesa principalmente por meio de sua destinação para o **consumo humano**, que tem representado a maior parte da produção mundial ao longo do tempo. Esse pescado é processado e distribuído para mercados, supermercados, feiras e restaurantes, em sua forma fresca, congelada ou enlatada.



Ao longo das décadas, a porcentagem de pescado destinada para o consumo humano sempre esteve acima de 70%. Em 2022, essa proporção atingiu 89%, representando 164,4 milhões de toneladas.

O pescado é um produto global

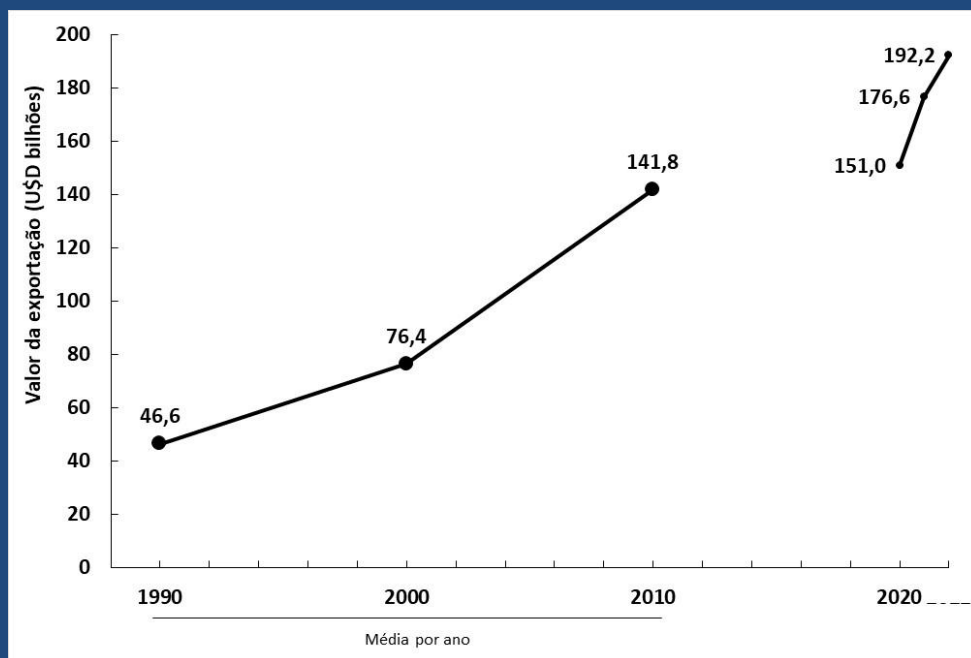
O comércio global de pescado apresenta uma trajetória de crescimento notável. Nos anos 1990, o **volume exportado** era de 39,3 milhões de toneladas. Em 2022, esse número chegou a 70 milhões de toneladas, quase o dobro em pouco mais de três décadas.



Esse aumento evidencia o papel crescente do pescado como um dos pilares da economia global, conectando países e atendendo à demanda por alimentos aquáticos em todas as regiões do mundo.

O pescado é um produto global

O **valor das exportações de pescado** global cresceu significativamente nas últimas décadas, refletindo sua importância no comércio global. Nos anos 1990, o valor médio anual era de 46,6 bilhões de dólares, dobrando para 76,4 bilhões em 2000 e alcançando 141,8 bilhões em 2010.



Entre 2020 e 2022, o crescimento continuou, atingindo 192,2 bilhões de dólares em 2022. Esse aumento reflete a crescente demanda por pescado, consolidando-o como uma commodity valiosa no mercado internacional e essencial para economias exportadoras.

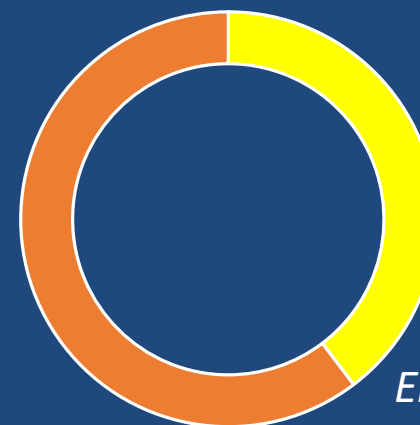
O emprego na pesca e aquicultura



Em 2022, dos **55,7 milhões de trabalhadores** do setor primário na produção de pescado global, a maioria estava empregada na pesca, em comparação com a aquicultura.



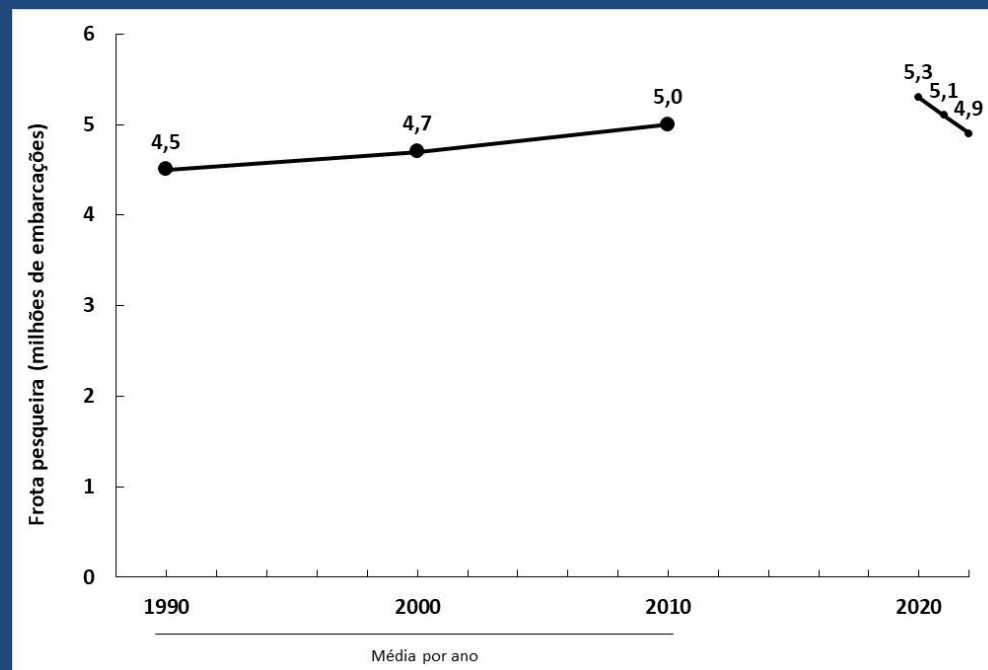
A **pesca**,
empregou
33,6 milhões
de pessoas



Enquanto a
aquicultura foi de
22,1 milhões de
pessoas.

O tamanho da frota no mar

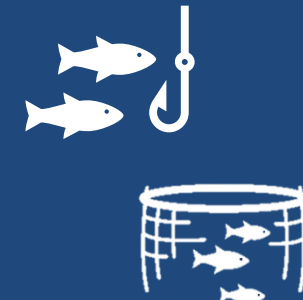
O **número de embarcações** na frota pesqueira mundial cresceu lentamente nas últimas décadas, indicando uma expansão gradual da atividade pesqueira. Nos anos 1990, a média anual era de 4,5 milhões de embarcações, subindo para 4,7 milhões em 2000 e alcançando 5,0 milhões em 2010.



Entre 2020 e 2022, observou-se um declínio, de 5,3 milhões para 4,9 milhões de embarcações. Essa redução recente pode indicar avanços em políticas de regulação e controle da pesca, visando a sustentabilidade e o equilíbrio dos recursos aquáticos globais.

O futuro da pesca e aquicultura no mundo

A **pesca e a aquicultura** são essenciais para a **segurança alimentar** global, fornecendo alimentos para bilhões de pessoas. Além disso, sustentam comunidades, criam empregos e são uma importante fonte de proteína saudável.



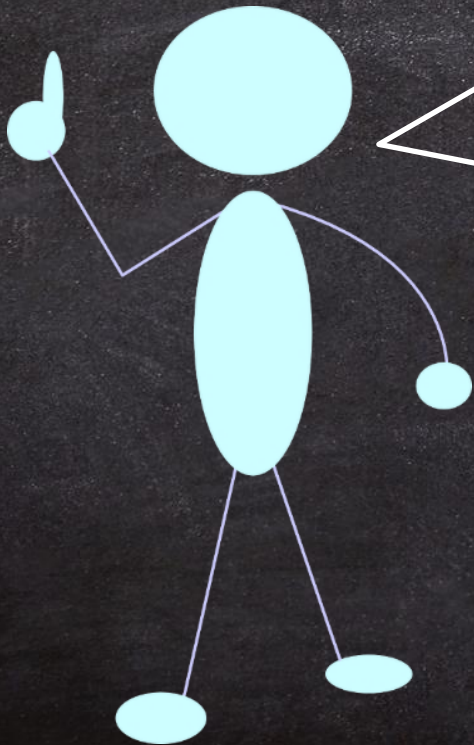
Os **dados** revelam **tendências** de produção, consumo e exportação, permitindo identificar desafios e oportunidades no setor. Com eles, é possível **planejar ações** para aumentar a sustentabilidade e eficiência, garantindo o equilíbrio entre exploração e conservação.

A pesca e a aquicultura impactam diretamente a alimentação e a economia global. Entender o setor ajuda a promover **práticas sustentáveis**, proteger os oceanos e assegurar a disponibilidade de recursos para as gerações futuras.

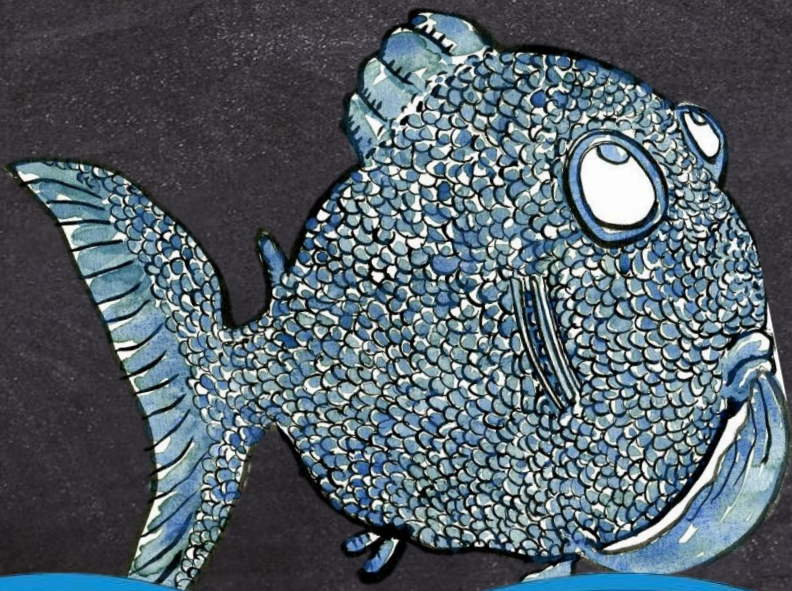
Conclusão

Não há uma única forma de contar história com dados, pois existem muito caminhos possíveis para a visualização e comunicação.

O importante é entender o contexto (Quem? e O Quê?), para poder escolher uma apresentação visual adequada (Como?) e em seguida, contar uma história com os dados.



Como você aplicaria
storytelling com dados no
seu trabalho ou estudo?





statlab@ufc.br



[instagram.com/statlab_oficial](https://www.instagram.com/statlab_oficial)



[linkedin.com/in/statlab-oficial](https://www.linkedin.com/in/statlab-oficial)



github.com/statlab-oficial

Laboratório de Inovação em Estatística



UFC